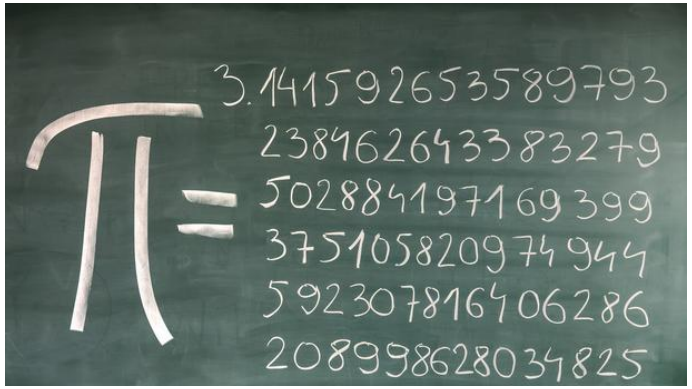




TD5

Représentation des nombres
et
opérations logiques

Entiers naturels

Représentation des Entiers Naturels en binaire sur n bits : A s'écrit an-1 an-2 .... a0 si $A = \sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i$ avec $0 \leq$ ai < 2

1. Représenter en binaire sur 12 bits les entiers naturels 26 96 et 2479
2. Quel sont les valeurs du plus petir et du plus grand entier naturel que l'on peut représenter dur 12 bits?

Entiers relatifs

Représentation des entiers relatifs en binaire en complément à 2 sur n bits :

- si A est positif il se représente comme l' entier naturel A mais le bit de gauche doit être 0 sinon le nombre n'est pas représentable (on n'a pas assez de bits)

Exemple 47 sur 8 bits se représente : 00101111

- sinon il se représente comme l' entier naturel X tel que $X + A = 2^n$

Exemple -47 sur 8 bits se représente comme l'entier naturel $-47+2^8 = -47+256 = 209$ représenté par 11010001

Entiers relatifs

Pour représenter l'opposé d'un nombre A on a trois méthodes :

- trouver X tel que X+A = 2^n puis le représenter comme un entier naturel

  Exemple : A = 44 sur 8 bits trouver X tel que X+44= $2^8 \Rightarrow$ X = 212 représenté par 11010100

- Calculer NON(A)+1

  Exemple : A = 44 s'écrit 00101100
  NON(A) s'écrit 11010011
  NON(A)+1 s'écrit 11010100

- Lecture directe **de droite à gauche** : recopier tous les 0 et le premier 1 puis inverser tous les bits suivants.

  Exemple A = 44 $\Rightarrow$ A s'écrit 00101100
  00101100

Entiers relatifs

1. Représenter en binaire en complément à 2 sur 12 bits les entiers relatifs 65 –65 96 et -96

2. Que valent les entiers relatifs suivants représentés en complément à 2 sur 12 bits :

   0000 1011 0101

   1111 0101 1010

   1111 1101 1011

3. Quels sont le plus petit et le plus grand entier relatif représentables sur 12 bits ?

Lecture d'entiers relatifs

Que valent les entiers relatifs suivants représentés en complément à 2 sur 12 bits :

0000 1011 0101

1111 0101 1010

1111 1101 1011

Opération logiques

- Opération ET (notée ^)
  0^0=0 0^1=0 1^0=0 1^1=1

- Opération OU (notée $\vee$)
  0$\vee$0=0 0$\vee$1=1 1$\vee$0=1 1$\vee$1=1

- Opération ET sur un mot binaire :
  01100101
  ^11010110
  01000100

- Opération OU sur un mot binaire :
  01100101
  $\vee$11010110
  11110111

Opérations logiques

On prend 3 informations sur 8 bits :

- C = 0011 0101
- M1 = 0000 1111
- M2 = 0011 0000

1. Que représente C en UTF8 ?
2. Que représente X = C ^ M1 considéré comme un entier naturel binaire ?
3. Que représente Y = X $\vee$ M2 considéré comme un code UTF8 ?

Compléments

Remarque : les opérations logique ET OU permettent de modifier certaines parties d'un code

- Le code UTF8 des chiffres 0 à 9 a été choisi pour être constitué du code fixe 0011 suivi de la valeur binaire (sur 4 bits) du chiffre considéré.

- M1 permet, par une opération ET de mettre à 0 les 4 1ers bits et il ne reste donc que la valeur binaire (sur 4 bits) du chiffre considéré complété à gauche par des 0.

- M2 permet, par une opération OU de reconstituer le code 0011 des 4 1ers bits pour passer en UTF8.

Ou Exclusif

- Opération Ou exclusif (notée $\oplus$)

  $0 \oplus 0 = 0 \qquad 0 \oplus 1 = 0 \qquad 1 \oplus 0 = 0 \qquad 1 \oplus 1 = 1$

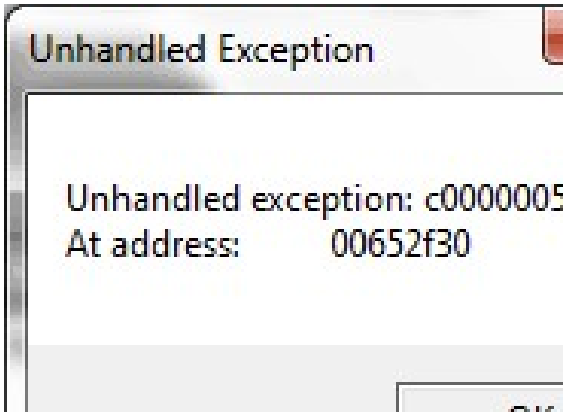
- Opération Ou exclusif sur un mot binaire :

  $$\begin{array}{r} 01100101 \\ \oplus\ 11010110 \\ \hline 10110011 \end{array}$$

1. Calculer le OU exclusif de C et M1 et de C et M2
2. Calculer la parité verticale de C et M1 et de C et M2 que remarque-t-on ?

Hexadécimal

Pour un usage à la main la représentation en binaire présente l'inconvénient de devoir manipuler des codes vite très longs.
On lui préfère parfois la représentation en base 16 (hexadécimal)



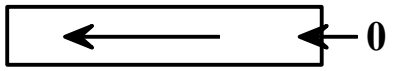
Pour représenter un nombre en base B on doit utiliser B chiffres. Donc en base 16 il faudrait avoir 16 chiffres comme on n'en a que 10 on utilise les chiffres de 0 à 9 plus les lettres A à F pour 10 à 15.

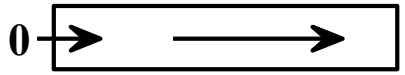
Exemple : 4EC en hexadécimal représente le nombre $4*16^2+14*16+12$

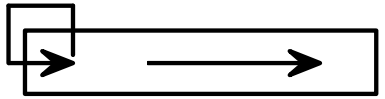
1. Représenter 96 et 2479 en base 16
2. Convertir en décimal les nombres hexadécimaux suivants: 1328 et 9AF
3. Représenter 96 et 2479 en EN binaire sur 12 bits, que remarque-t-on sur la passage binaire ↔ hexadécimal ?

Opérations de décalage

Les opérations de décalage consistent à déplacer les bits constituant une information binaire. On en définit 3 :

- DLG = décalage logique à gauche : 

- DLD = décalage logique à droite : 

- DAD = décalage arithmétique à droite : 

Représenter en complément à 2 sur 8 bits +17 et –17

1. Que valent DLG de +17 et –17
2. Que valent DAD de +17 et –17
3. Que vaut DLG 3 fois de +17, que remarque-t-on ?
4. Que valent DAD 4 fois de +17 et –17 et DAD 5 fois de +17 et –17, que remarque-t-on ?

Compléments

Principe de multiplication dans l'UT :

Si on veut multiplier 14 par 13 on peut écrire :

14*13 = 14*(8+2+1) = 14*8 + 14*2 +14

Comme DLG revient à une multiplication par 2 et que donc DLG n fois revient à une multiplication par 2^n on peut dire que :

14*13 = DLG 3 fois de 14 + DLG 2 fois de 14 +14

Faire une multiplication revient donc à faire des décalages logiques à gauche et des additions

C'est comme ça que l'UT fait ses calculs

Compléments

A l'école vous avez appris les multiplications :

```
   143
X  122
-------
   286
  286
 143
-------
 17446
```

Je multiplie
Je décale et je multiplie
Je décale 2 fois et je multiplie
Je fais la somme
On a donc bien des décalages et des additions
Oui mais aussi des multiplications (les fameuses tables)
C'est parce qu'on est en base 10
En binaire la multiplication ou ça donne 0 ou ça donne le même nombre donc on ne multiplie jamais